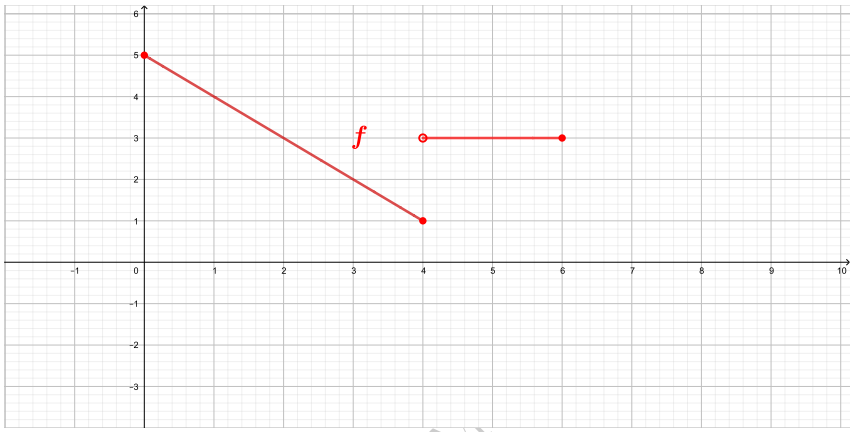
Práctica 9 - Propiedades de las integrales definidas - Teorema fundamental del cálculo integral

Ejemplo 1. [1] *Sea la función* $f(x) = \begin{cases} -t+5 & si \quad 0 \leq t \leq 4 \\ 3 & si \quad 4 < t \leq 6 \end{cases}$

Halar la función área bajo la curva f. ¿Es f continua y derivable en su dominio ? ¿Es la función área bajo la curva de f continua y derivable en su dominio?

Resolución:

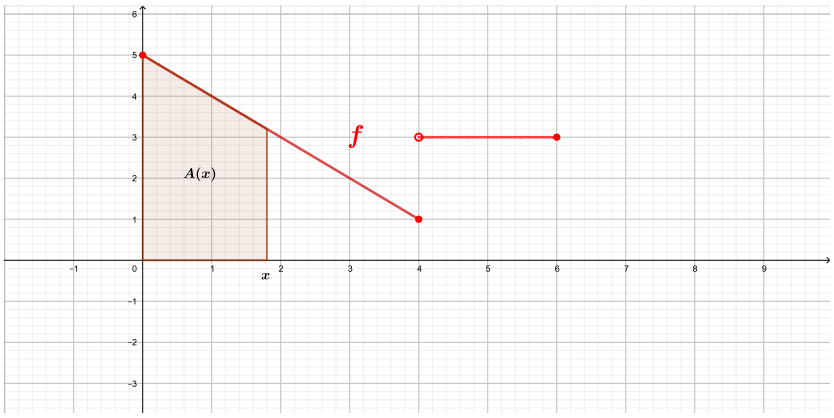
Comencemos realizando la gráfica de la función f.



RESUM

Calculemos el área bajo la curva f, es decir, el área encerrada desde la función f hasta el eje x.

- Tomemos el caso que $x \in [0; 4]$. Gráficamente tenemos la siguiente situación:



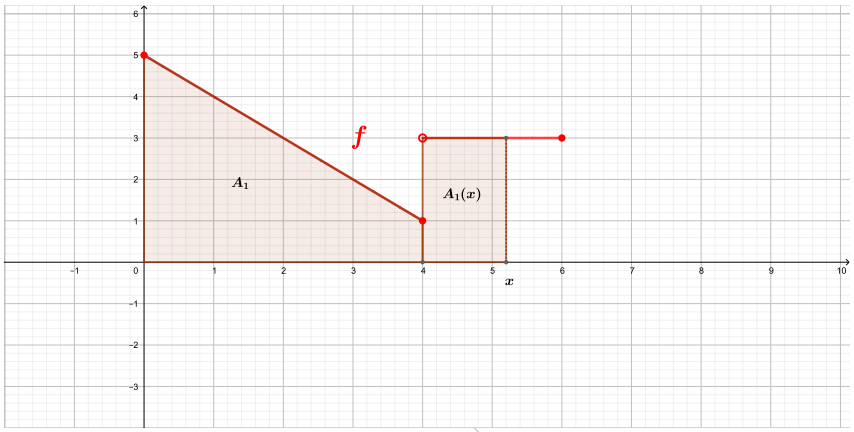
[1] Ejercicio tipo 1 de la Práctica 9

Debemos calcular el área del trapecio para determinar el área bajo la curva:

$$A(x) = \left(\frac{5+f(x)}{2}\right)\cdot x = \left(\frac{5-x+5}{2}\right)\cdot x = -\frac{x^2+10x}{2} = -\frac{x^2}{2}+5x$$

Tenemos entonces que $\boxed{A(x) = -\frac{x^2}{2}+5x \text{ si } x \in [0;4]}$.

- Tomemos el caso que $x \in (4;6]$. Gráficamente tenemos la siguiente situación:



RESUMEN

Debemos calcular el área de la primera parte, y luego sumarle el valor del área a partir de la abscisa 4.

$$A(x) = A_1 + A_1(x) = \left(\frac{5+1}{2}\right)\cdot 4 + (x-4)\cdot 3 = 12+3x-12 = 3x$$

Tenemos entonces que $\boxed{A(x) = 3x \text{ si } x \in (4;6]}$.

Finalmente podemos afirmar que la función área bajo la curva de f es:

$$\boxed{A(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2}+5x & \text{si} \quad 0 \le t \le 4 \\ 3x & \text{si} \quad 4 < t \le 6 \end{cases}}$$

Notemos que esta función es continua en $x = 4$ pues

$$\lim_{x\to 4^+} A(x) = \lim_{x\to 4^-} A(x) = A(4) = 12$$

pero no es derivable en $x = 4$ pues

$$\lim_{x\to 4^+} \frac{A(x)-A(4)}{x-4} = 1 \neq 3 = \lim_{x\to 4^-} \frac{A(x)-A(4)}{x-4}$$

Ejemplo 2. [2] *Sea la función* $f(x) = \begin{cases} 5 & si \quad 0 \leq t < 2 \\ 2t+1 & si \quad 2 \leq t \leq 6 \end{cases}$

Halar la función área bajo la curva f. ¿Es f continua y derivable en su dominio? ¿Es la función área bajo la curva de f continua y derivable en su dominio?

Resolución:

Comencemos realizando la gráfica de la función f.

RESUME

Calculemos el área bajo la curva f , es decir, el área encerrada desde la función f hasta el eje x.

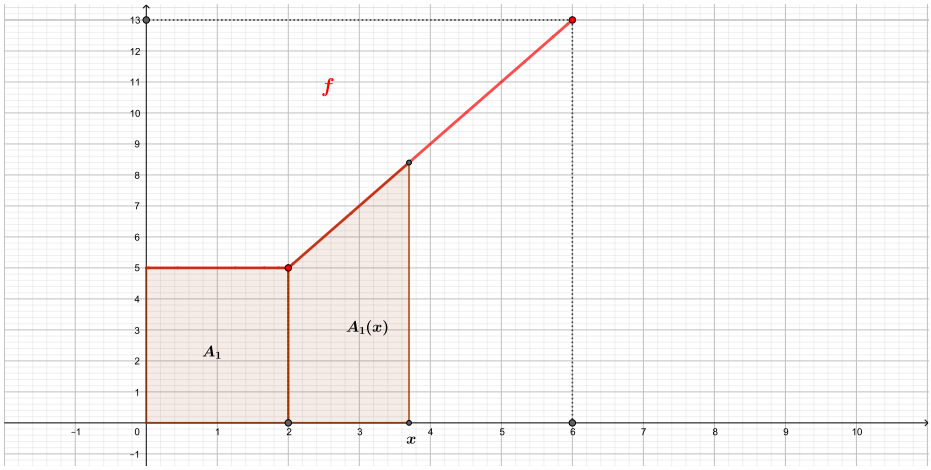
- Tomemos el caso que $x \in [0; 2)$. Gráficamente tenemos la siguiente situación:

[2] Ejercicio tipo 1 de la Práctica 9

Debemos calcular el área del trapecio para determinar el área bajo la curva:

$\boxed{A(x) = 5x \text{ si } x \in [0; 2)}$

- Tomemos el caso que $x \in [2; 6]$. Gráficamente tenemos la siguiente situación:



RESUMEN

Debemos calcular el área del trapecio para determinar el área bajo la curva:

$A(x) = A_1 + A_1(x) = 5 \cdot 2 + \left(\dfrac{5 + f(x)}{2}\right) \cdot (x - 2) = 10 + \left(\dfrac{5 + 2x + 1}{2}\right) \cdot (x - 2) =$
$10 + (x + 3) \cdot (x - 2) = 10 + x^2 + 3x - 2x - 6 = x^2 + x + 4$

Tenemos entonces que $\boxed{A(x) = x^2 + x + 4 \text{ si } x \in [2; 6]}$.

Finalmente podemos afirmar que la función área bajo la curva de f es:

$$\boxed{A(x) = \begin{cases} 5x & \text{si} \quad 0 \leq t < 2 \\ x^2 + x + 4 & \text{si} \quad 2 \leq t \leq 6 \end{cases}}$$

Notemos que esta función es continua en $x = 2$ pues

$$\lim_{x \to 2^+} A(x) = \lim_{x \to 2^-} A(x) = A(2) = 10$$

y también es derivable en $x = 2$ pues

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{A(x) - A(2)}{x - 2} = \lim_{x \to 2^-} \frac{A(x) - A(2)}{x - 2} = 5$$

Teorema 1.

(A) Si f es monótona entonces f es integrable.

(B) Si f es continua entonces f es integrable.

(C) si f es continua en $[a;b]$ salvo tal vez en un número finito de puntos , entonces f es integrable en $[a;b]$.

(D) Si f es integrable entonces $|f|$ es integrable.

(E) Si f es integrable entonces f^2 es integrable.

(F) Si f y g es integrable entonces $f \cdot g$ es integrable.

Propiedades 1.

Sean $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, $k_1 \in \mathbb{R}$, $k_2 \in \mathbb{R}$, f y g funciones integrables sobre $[a;b]$, entonces valen las siguientes igualdades.

(1) $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0.$

(2) $\displaystyle\int_a^b k_1 \cdot f(x)\,dx = k_1 \cdot \int_a^b f(x)\,dx$

(3) $\displaystyle\int_a^b (k_1 \cdot f(x) \pm k_2 \cdot g(x))\,dx = k_1 \cdot \int_a^b f(x)\,dx \pm k_2 \cdot \int_a^b g(x)\,dx.$

(4) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$ *con* $a \leq c \leq b$.

(5) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$

(6) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c)\,dx$

RESUMEN

Propiedades 2. *Propiedades de comparación.*

Sean f y g integrables en $[a;b]$ entonces:

(1) Si $f(x) > 0$ para todo $x \in [a;b]$ entonces $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$

(2) Si $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a;b]$ entonces $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$

(3) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \leq (b-a) \cdot f(x_{Max})$, *siendo x_{Max} el valor máximo de la función f en el intervalo $[a,b]$.*

(4) $\displaystyle\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$

(5) Siendo $m, M \in \mathbb{R}$ tales que $m \leq f(x) \leq M$ $\forall x \in [a;b]$, entonces

$$m \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M \cdot (b-a)$$

Ejemplo 3. [3]

(a) Sea $\int_{-1}^{5} [5f(x) - 3g(x)]\, dx = 32$, $\int_{-1}^{5} g(x)dx = 6$ *y* $\int_{-1}^{2} f(x)dx = 4$, *calcular* $\int_{2}^{5} f(x)dx$.

(b) $\int_{-2}^{5} [3f(x) + g(x)]\ dx = 16$ *y* $\int_{-2}^{5} f(x)\, dx = 3$, *calcular* $\int_{5}^{-2} 2g(x)\, dx$.

(Respuesta: -14*)*

Resolución Ejemplo 3 (a):

Comencemos con la primera igualdad aplicando algunas de las propiedades de las integrales definidas enunciadas anteriormente.

$$\int_{-1}^{5} [5f(x) - 3g(x)]\ dx = 32 \iff \int_{-1}^{5} [5f(x)]\ dx - \int_{-1}^{5} [3g(x)]\ dx = 32 \iff$$

$$\iff 5 \cdot \int_{-1}^{5} f(x)\, dx - 3 \cdot \int_{-1}^{5} g(x)\, dx = 32 \iff$$

Usamos ahora el dato del enunciado que $\int_{-1}^{5} g(x)\, dx = 6$ para reemplazarla en la expresión anterior.

$$\iff 5 \cdot \int_{-1}^{5} f(x)\, dx - 3 \cdot 6 = 325 \cdot \int_{-1}^{5} f(x)\, dx = 505 \cdot \int_{-1}^{5} f(x)\, dx = 50 \iff$$

$$\iff \int_{-1}^{5} f(x)\, dx = 10 \iff \int_{-1}^{2} f(x)\, dx + \int_{2}^{5} f(x)\, dx = 10 \iff$$

Utilizamos ahora el dato que $\int_{-1}^{2} f(x)\, dx = 4$ para reemplazar en la expresión anterior.

$$\iff 4 + \int_{2}^{5} f(x)\, dx = 10 \iff \boxed{\int_{2}^{5} f(x)\, dx = 6}$$

RESUMEN

Resolución Ejemplo 3 (b):

Comencemos con la primera igualdad aplicando algunas de las propiedades de las integrales definidas enunciadas anteriormente.

$$\int_{-2}^{5} [3f(x) + g(x)]\ dx = 16 \iff 3 \cdot \int_{-2}^{5} f(x)\, dx + \int_{-2}^{5} g(x)\, dx = 16 \iff$$

Usamos el dato que $\int_{-2}^{5} f(x)\, dx = 3$ para reemplazarlo en la expresión anterior.

$$\iff 3 \cdot 3 + \int_{-2}^{5} g(x)\, dx = 16 \iff \int_{-2}^{5} g(x)\, dx = 16 - 9 = 7 \iff$$

$$\iff \int_{5}^{-2} g(x)dx = -7 \iff 2 \cdot \int_{5}^{-2} g(x)dx = 2 \cdot (-7) \iff \boxed{\int_{5}^{-2} 2 \cdot g(x)\, dx = -14}$$

Ejercicio 1. *(Tarea)*[4]

[3] Ejercicio tipo 2 Práctica 9

[4] Ejercicio de la página 6 del apunte teórico Integrales.

Ejercicio. Sabiendo que las funciones f y g son integrables y que $\int_2^7 (5f(x)+2g(x))dx = 23$ y que $\int_2^7 (3f(x)+2g(x))dx = 17$, calcular $\int_2^7 f(x)dx$ y $\int_2^7 g(x)dx$

Ejercicio 2. *(Tarea)*

Sean f y g funciones tales que $\int_1^4 f(x)\,dx = 3$, $\int_4^7 f(x)\,dx = -2$ *y* $\int_1^3 g(x)\,dx = 6$, *entonces calcule el valor de* $\int_7^1 [5f(x)+g(x)]\,dx = 3$

Teorema 2. ***Teorema Fundamental del Cálculo Integral***

Si f es integrable sobre $[a,b]$, si $F:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$es la función definida por:

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

y si f es continua en un cierto $x_0 \in [a,b]$, entonces:

$$\boxed{F'(x_0) = f(x_0)}$$

Ejemplo 4. [5] *Sabiendo que* $F(x) = \int_{-3}^x \left(sen(2t)+t^3\right)\,dt$ *, calcular su derivada.*

Resolución Ejemplo 4:

Comencemos observando que la función del integrando es continua por ser composición y suma de funciones continuas, por lo tanto es integrable. Podemos aplicar entonces el Teorema fundamental del cálculo integral.

$$\boxed{F'(x) = \left(\int_{-3}^x \left(sen(2t)+t^3\right)\,dt\right)' = sen(2x)+x^3}$$

Lema 1. ***Fórmula de Leibnitz.*** *(Derivada de una función integral compuesta)*

Sean $\alpha(x)$, $\beta(x)$ y $f(x)$ funciones. Sea $f(x)$ integrable, entonces

$$\left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x)\,dx\right)' = f(\beta(x))\cdot\beta'(x) - f(\alpha(x))\cdot\alpha'(x).$$

Ejemplo 5. [6]

Sabiendo que $A(x) = \int_5^{x^2} \left(t^2+6t\right)\,dt$ *calcular su derivada.*

[5] Ejercicio tipo 3 Práctica 9

[6] Ejercicio tipo 3 Práctica 9

RESUMEN

Resolución Ejemplo 5:

Comencemos observando que nos piden la derivada de una función integral compuesta. Aplicaremos la fórmula de Leibnitz.

$$A'(x) = \left(\int_5^{x^2} \left(t^2 + 6t\right)\, dt\right)' = ((x^2)^2 + 6(x^2))\cdot(x^2)' = (x^4 + 6x^2)\cdot 2x - (5^2 + 6\cdot 5)\cdot(5)'$$

$$\boxed{A'(x) = 2x^5 + 12x^3}$$

Ejemplo 6. *Sabiendo que* $C(x) = \int_{e^{-x^2}}^{7} \left(\sqrt{t+3}\right)\, dt$ *calcular su derivada.*

Resolución Ejemplo 6:

Comencemos observando que nos piden la derivada de una función integral compuesta. Aplicaremos la fórmula de Leibnitz.

$$C'(x) = \left(\int_{e^{-x^2}}^{7} \left(\sqrt{t+3}\right)\, dt\right)' = \sqrt{7+3}\cdot(7)' - \sqrt{e^{-x^2}+3}\cdot\left(e^{-x^2}\right)' =$$
$$= -\sqrt{e^{-x^2}+3}\cdot e^{-x^2}\cdot(-2x)$$

$$\boxed{C'(x) = -2xe^{-x^2}\cdot\sqrt{e^{-x^2}+3}}$$

RESUMEN

Ejemplo 7. *Sabiendo que* $H(x) = \int_{\sqrt{x}}^{x^6} \left(\ln(t^2+1)\right)\, dt$ *calcular su derivada.*

Resolución Ejemplo 7:

Comencemos observando que nos piden la derivada de una función integral compuesta. Aplicaremos la fórmula de Leibnitz.

$$H'(x) = \left(\int_{\sqrt{x}}^{x^6} \left(\ln(t^2+1)\right)\, dt\right)' = \ln\left((x^6)^2+1\right)\cdot(x^6)' - \ln\left((\sqrt{x})^2+1\right)\cdot(\sqrt{x})' =$$
$$\ln\left(x^{12}+1\right)\cdot(6x^5) - \ln(x+1)\cdot\tfrac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\boxed{H'(x) = 6x^5\ln\left(x^{12}+1\right) - \frac{\ln(x+1)}{2\sqrt{x}}}$$

Ejemplo 8. *Calcular* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x \sqrt{1-t^2}\, dt}{x}$

Resolución Ejemplo 8:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \sqrt{1-t^2}\,dt}{x} \underbrace{\overset{\frac{0}{0}}{=}}_{L'H} \lim_{x\to 0} \frac{\left(\int_0^x \sqrt{1-t^2}\,dt\right)'}{x'} \overset{\text{T.F.C.I}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1-x^2}{1} = 1$$

Resulta entonces que $\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \sqrt{1-t^2}\,dt}{x} = 1}$

Ejercicio 3. *Tarea*[7]

Sea la función $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1 & si \quad 0 \le x \le 6 \\ -x + 10 & si \quad 6 < x \le 8 \end{cases}$.

Halar la función $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. *Comprobar que* f *no es derivable en* $x = 6$ *, ¿ lo es* $F(x)$ *?*

Ejemplo 9. [8]

Se sabe que f *es una función que satisface que* $\int_1^{3x-5} t \cdot f(t)\,dt = (x-2)\cdot x^3$, $\forall x \neq \frac{5}{3}$. *Hallar* $f(4)$.

Resolución Ejemplo 9:

RESUMEN

Como tenemos una función integral y la función f está en el integrando, comenzamos derivando miembro a miembro así obtenemos información sobre f.

$$\left(\int_1^{3x-5} t \cdot f(t)\,dt\right)' = (x^4 - 2x^3)' \iff (3x-5)\,f(3x-5)\cdot 3 = 4x^3 - 6x^2 \iff$$
$$\iff (3x-5)\,f(3x-5) = \tfrac{4}{3}x^3 - 2x^2$$

Como queremos calcular $f(4)$ buscamos x tal que $3x - 5 = 4$, de lo que se deduce que $x = 3$. Reemplazamos por este valor en la expresión anterior.

$$(3\cdot 3 - 5)f(3\cdot 3 - 5) = \frac{4}{3}\cdot 3^3 + (3-2) - 2\cdot 3^2 \iff 4f(4) = 4\cdot 9 - 2\cdot 9 = 18$$

Luego tenemos que $\boxed{f(4) = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}}$

Corolario 1. ***Regla de Barrow***

Si $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ *es continua y* g *es una función tal que* $g'(x) = f(x)$ *para todo* $x \in [a,b]$, *entonces*

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = g(b) - g(a)}$$

[7] Ejercicio tipo 4 de la Práctica 9. Observar que hay que proceder de igual forma que en el ejercicio 2. La diferencia es cómo está enunciado utilizando el concepto de función integral.

[8] Ejercicio tipo 5 Práctica 9

Demostración

Siendo $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ y f una función continua sabemos por el teorema fundamental del cálculo integral que $F'(x) = f(x)\ \forall x \in [a, b]$.

Luego si $F'(x) = g'(x)$, entonces $F(x) = g(x) + C\ \forall x \in [a, b]$ y $C \in \mathbb{R}$. De lo anterior podemos afirmar que $F(a) = g(a) + C$, pero como $F(a) = \int_a^a f(x)\,dx = 0$ resulta entonces que $0 = g(a) + C$, es decir, $C = -g(a)$.

Reemplazando lo encontrado recién en la expresión de $F(x)$, se obtiene que, $F(x) = g(x) - g(a)\ \forall x \in [a, b]$.

Finalmente obtenemos que $F(b) = \int_a^b f(x)\,dx = g(b) - g(a)$, como se quería demostrar.

Ejemplo 10. [9]

Resolver las siguientes integrales definidas:

1. $\int_{-3}^{2} 8x^3\,dx.$
2. $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,dx.$
3. $\int_{0}^{1} e^{x+1}\,dx.$
4. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \operatorname{sen}(2x)\,dx.$

RESUMEN

Resolución Ejemplo 10:

Utilizaremos la regla de Barrow para resolver estas integrales, pero para ello debemos buscar en cada caso una función que al derivada sea la función que está en el integrando.

1. $\int_{-3}^{2} 8x^3\,dx.$

   Notemos que la función del integrando es $f(x) = 8x^3$, luego si tomamos $g(x) = 2x^4$ tenemos que $g'(x) = f(x)$. Aplicamos ahora la regla de Barrow con esta función g que encontramos.

   $$\int_{-3}^{2} 8x^3\,dx = \left[2x^4\right]_{-3}^{2} = \left(2 \cdot 2^4\right) - \left(2 \cdot (-3)^4\right) = 32 - 162 = \boxed{-130}$$

2. $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,dx.$

   Notemos que la función del integrando es $f(x) = \cos(x)$, luego si tomamos $g(x) = \operatorname{sen}(x)$ tenemos que $g'(x) = f(x)$. Aplicamos ahora la regla de Barrow con esta función g que encontramos.

   $$\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,dx = [\operatorname{sen}(x)]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

[9] Ejercicio tipo 6 Práctica 9

3. $\displaystyle\int_0^1 e^{x+1}\,dx.$

   Notemos que la función del integrando es $f(x) = e^{x+1}$, luego si tomamos $g(x) = e^{x+1}$ tenemos que $g'(x) = f(x)$. Aplicamos ahora la regla de Barrow con esta función g que encontramos.

$$\int_0^1 e^{x+1}\,dx = \left[e^{x+1}\right]_0^1 = \boxed{e^2 - e}$$

4. $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \operatorname{sen}(2x)\,dx.$

   Notemos que la función del integrando es $f(x) = \operatorname{sen}(2x)$, luego si tomamos $g(x) = -\dfrac{\cos(2x)}{2}$ tenemos que $g'(x) = f(x)$. Aplicamos ahora la regla de Barrow con esta función g que encontramos.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \operatorname{sen}(2x)\,dx = \left[-\frac{\cos(2x)}{2}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = \left(-\frac{\cos(3\pi)}{2}\right) - \left(-\frac{\cos(\pi)}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \boxed{0}$$

Ejemplo 11. [10]

Demostrar que la siguiente igualdad es verdadera y hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ que satisface la identidad.

$$\int_0^x \frac{1}{\sqrt{3t+5}}\,dt = \frac{2}{3}\sqrt{3x+5} + \frac{1}{2} + k$$

RESUMEN

Resolución Ejemplo 11:

Tomemos las funciones $f(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{1}{\sqrt{3t+5}}\,dt$ y $g(x) = \dfrac{2}{3}\sqrt{3x+5} + \dfrac{1}{2}$.

Calculemos la derivada de cada una de las funciones:

- $f'(x) = \left(\displaystyle\int_0^x \frac{1}{\sqrt{3t+5}}\,dt\right)' = \frac{1}{\sqrt{3x+5}}$
- $g'(x) = \left(\dfrac{2}{3}\sqrt{3x+5} + \dfrac{1}{2}\right)' = \dfrac{2\cdot 3}{3\cdot 2\sqrt{3x+5}} = \dfrac{1}{\sqrt{3x+5}}$

Observemos que $f'(x) = g'(x)$, por lo tanto sabemos que existe un escalar $k \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + k$, por lo tanto queda probada que vale la identidad:

$$\int_0^x \frac{1}{\sqrt{3t+5}}\,dt = \frac{2}{3}\sqrt{3x+5} + \frac{1}{2} + k$$

Esta igualdad vale para todo valor de x, luego si tomamos $x = 0$ y evaluamos la identidad en dicho valor, podemos encontrar el valor de k.

$$\int_0^0 \frac{1}{\sqrt{3t+5}}\,dt = \frac{2}{3}\sqrt{3\cdot 0+5} + \frac{1}{2} + k \iff 0 = \frac{2\sqrt{5}}{3} + \frac{1}{2} + k \iff \boxed{k = -\frac{4\sqrt{5}+3}{6}}$$

[10] Ejercicio tipo 7 Práctica 9

Ejercicio 4. *(Tarea)*

Demostrar que la siguiente igualdad es verdadera y hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ que satisface la identidad.

$$\int_0^x t \cdot \frac{t^2}{(1+t^2)^2}\, dt = \frac{-x}{2x^2+2} + \frac{1}{2} arctg(x) + 3k - 7$$

Ejercicio 5. *(Tarea)* [11]

Sea $B(x) = \displaystyle\int_0^x xt\, dt$, *calcular* $B'(x)$.

Respuesta: $B'(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$.

RESUMEN

[11] Ejercicio interesante porque aplica varios conceptos vistos en esta clase.

Teorema 3. ***Teorema del valor medio del cálculo integral***

Sea $f(x)$ una función continua en $[a;b]$, entonces existe al menos un $c \in [a;b]$ tal que se verifica :

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\cdot f(c)}$$

Ejemplo 12. *Hallar el valor de c, del teorema del valor medio del cálculo integral, de la función $f(x) = 3x^2$ en el intervalo $[-4;-1]$.*

Resolución:

Como la función es continua en el intervalo, por ser polinómica, entonces se puede aplicar el teorema del valor medio del cálculo integral, por lo tanto podemos escribir que:

$$\int_{-4}^{-1} f(x)\,dx = ((-1)-(-4))\cdot f(c) \quad , \quad \text{siendo} \quad c \in [-4;-1]$$

Calculemos cada miembro para luego igualar y encontrar el valor de c.

- Para calcular la integral $\displaystyle\int_{-4}^{-1} f(x)\,dx$ hacemos uso de la regla de Barrow, sabiendo que una función g que satisface que $g'(x) = f(x)$ es $g(x) = x^3$.

  Luego tenemos entonces que $\displaystyle\int_{-4}^{-1} f(x)\,dx = \left[x^3\right]_{-4}^{-1} = (-1)^3 - (-4)^3 = 63$

- Por otro lado, el miembro derecho es: $((-1)-(-4))\cdot f(c) = 3\cdot 3c^2 = 9\cdot c^2$

RESUMEN

Igualando ambas expresiones se obtiene la siguiente ecuación, de la cual despejamos el valor de $c \in [-4;-1]$.

$$63 = 9\cdot c^2 \iff 7 = c^2 \iff \boxed{c = -\sqrt{7}}$$

Observación: El valor de $c = \sqrt{7}$ queda descartado ya que $\sqrt{7} \notin [-4;-1]$.